1.2.10. Encontre condições sobre os b_i's para que cada um dos sistemas seja **consistente** (isto é, tenha solução):

(a) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = b_1 \\ 4x_1 - 5x_2 + 8x_3 = b_2 \\ -3x_1 + 3x_2 - 3x_3 = b_3 \end{cases}$; (b) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = b_1 \\ -4x_1 + 5x_2 + 2x_3 = b_2 \\ -4x_1 + 7x_2 + 4x_3 = b_3 \end{cases}$.

1.2.11. (Relativo à sub-seção 1.2.4) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 3 & 8 \\ -2 & -5 & 1 & -8 \end{bmatrix}.$$

Encontre matrizes elementares E, F, G e H tais que $R = EFGHA$ é uma matriz escalonada reduzida. (Sugestão: veja o Exemplo 1.18 na página 57.)

1.2.12. Resolva, usando o método de Gauss-Jordan, os seguintes sistemas:

(a) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 9x_4 + 4x_5 + 3x_6 = 9 \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 = -1 \\ 5x_3 + 10x_4 + 15x_6 = 5 \\ 2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 = 6 \end{cases}$;

1.2.13. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & a \\ 2 & 2a-2 & -a-2 & 3a-1 \\ 3 & a+2 & -3 & 2a+1 \end{bmatrix}$. Determine o conjunto solução do sistema $AX = B$, em que $B = [\,4\ 3\ 1\ 6\,]^t$, para todos os valores de a.

1.2.14. Resolva os sistemas lineares cujas matrizes aumentadas são:

Cópia Digital

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$;

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$;

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$;

Exercícios usando o MATLAB®

Comandos do MATLAB®:

» `A=[A1,...,An]` cria uma matriz `A` formada pelas matrizes, definidas anteriormente, `A1, ..., An` colocadas uma ao lado da outra;

» `expr=subs(expr,x,num)` substitui na expressão `expr` a variável `x` por `num`.

» `p=poly2sym([an,...,a0],x)` armazena na variável `p` o polinômio $a_n x^n + \ldots + a_0$.

» `clf` limpa a figura ativa.

Comandos do pacote GAAL:

» `B=opel(alpha,i,A)` ou » `oe(alpha,i,A)` faz a operação elementar `alpha`×`linha i ==> linha i` da matriz `A` e armazena a matriz resultante em `B`.

» `B=opel(alpha,i,j,A)` ou » `oe(alpha,i,j,A)` faz a operação elementar `alpha`×`linha i + linha j ==> linha j` da matriz `A` e armazena em `B`.

» `B=opel(A,i,j)` ou » `oe(A,i,j)` faz a troca da linha i com a linha j da matriz `A` e armazena a matriz resultante em `B`.

» `B=escalona(A)` calcula passo a passo a forma escalonada reduzida da matriz `A` e armazena a matriz resultante na variável `B`.

» `matvand(P,k)` obtém a matriz de Vandermonde de ordem `k`, se `P=[x1;...;xn]` e a matriz de Vandermonde generalizada no caso em que `P=[x1,y1;...;xn,yn]`.

Cópia Digital